

Explorar e configurar o workspace do Azure Machine Learning

Felipe Kenji Chikuji

Consultor Dados & IA

Agenda

- ✓ Explorar os recursos e ativos do workspace do Azure Machine Learning
- ✓ Explorar as ferramentas de desenvolvedor para interação com o workspace
- ✓ Disponibilizar dados no Azure Machine Learning
- ✓ Trabalhar com recursos de computação no Azure Machine Learning
- ✓ Trabalhar com ambientes no Azure Machine Learning

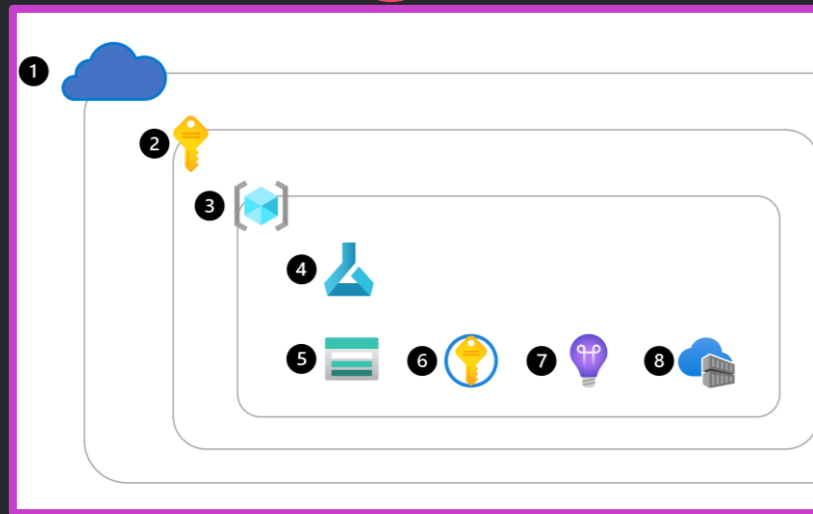
Explorar os recursos e ativos do workspace do Azure Machine Learning

Apresentando o Azure Machine Learning

O **Azure Machine Learning** fornece uma plataforma para os cientistas de dados treinarem, implantarem e gerenciarem seus modelos de aprendizado de máquina.

Entender mais sobre o serviço do Azure Machine Learning

- Acesso ao Azure.
- Uma assinatura do Azure.
- Criar um grupo de recursos.
- Criar um serviço do Azure Machine Learning, que terá:
 - Uma conta de Armazenamento
 - Um Azure Key Vault
 - Application Insights
 - Um Registro de Contêiner do Azure



Criar o workspace

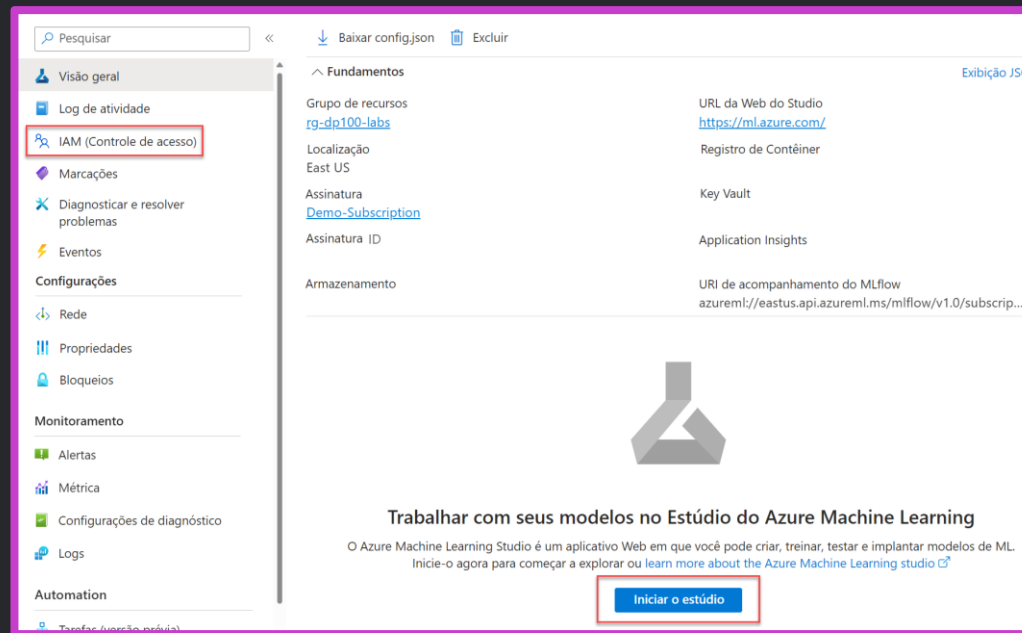
- Portal do Azure
- Crie um modelo do ARM (Azure Resource Manager).
- Use a CLI (interface de linha de comando)
- Use o SDK do Python do Azure Machine Learning.

Python

```
from azure.ai.ml.entities import Workspace
workspace_name = "mlw-example"
ws_basic = Workspace(
    name=workspace_name,
    location="eastus",
)
ml_client.workspaces.begin_create(ws_basic)
```

Explorar o workspace no portal do Azure

- Conceda acesso a outras pessoas ao workspace do Azure Machine Learning usando o Controle de acesso.
- Inicie o Estúdio do Azure Machine Learning, uma interface amigável para criar, gerenciar e usar recursos e ativos no workspace.



Conceder o acesso ao Workspace do Azure ML

Há três funções internas gerais:

- **Proprietário**
- **Colaborador**
- **Leitor**

E o Azure Machine Learning tem funções específicas:

- **Cientista de Dados do AzureML**
- **Operador de Serviços de Computação do AzureML**

Crie uma função personalizada

Identificar recursos do Azure Machine Learning

1 O workspace – O recurso de nível superior do Azure Machine Learning.

2 Recursos de computação – Há cinco tipos de computação no workspace do Azure Machine Learning: **instâncias de computação, clusters de computação, clusters do Kubernetes, computação anexada e computação sem servidor.**

3 Armazenamentos de dados – Todos os dados são armazenados em armazenamentos de dados, que são referências aos serviços de dados do Azure.

Identificar ativos do Azure Machine Learning

- 1 Modelos – Uma maneira comum de armazenar esses modelos é empacotar o modelo como um arquivo pickle (extensão .pkl) do Python.
- 2 Ambientes – Especificam pacotes de software, variáveis de ambiente e configurações de software para executar scripts.
- 3 Dados – É possível usar ativos de dados para acessar facilmente os dados todas as vezes, sem precisar fornecer autenticação sempre que quiser acessá-los.
- 4 Componentes – Facilite o compartilhamento de código com o componente em um workspace.

Algoritmos e valores de hiperparâmetro com o Auto ML



Envie um trabalho de ML automatizado

- ✓ Método de treinamento
- ✓ Configurações básicas
- ✓ Tipo de tarefa e dados
- 1 Configurações de tarefas
- 2 Computação
- 3 Examinar

Classificação
Para prever uma das várias categorias: sim/não, azul, vermelho, verde.

Regressão
Para prever valores numéricos contínuos.

Previsão de série temporal ✓
Para prever valores com base no tempo.

Configurações de previsão

Coluna de tempo * ⓘ
WeekStarting (Date) ▼

☒ Detecção automática dos identificadores de série temporal ⓘ

☒ Detecção automática da frequência * ⓘ

☒ Detecção automática do horizonte de previsão * ⓘ

☐ Habilitar o aprendizado profundo ⓘ

Voltar Next Cancelar

Executar um notebook

The screenshot displays the Azure Machine Learning Studio interface. On the left, the 'Notebooks' sidebar shows a file explorer with a tree structure: 'Users' > 'madiepev' > 'azure-ml-labs' > 'Instructions' > 'Labs' > '01' > 'src'. The file 'Run training script.ipynb' is selected. The main workspace shows the notebook content, which includes a title 'Run a training script with the Python SDK', an introduction paragraph, a 'Before you start' section with a note about installing the 'azureml-ai-ml' package, a code cell with the command 'pip show azure-ai-ml', and a 'Connect to your workspace' section. The top toolbar shows the notebook is running on 'Computação: ci11...' and the status is 'Último salvo há poucos segundos'.

Notebooks

Arquivos Exemplos

Users

madiepev

azure-ml-labs

Instructions

Labs

01

src

Run training script.ipynb

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Run training script.ipynb

Run a training script with the Python SDK

You can use the Python SDK for Azure Machine Learning to submit scripts as jobs. By using jobs, you can easily keep track of the input parameters and outputs when training a machine learning model.

Before you start

You'll need the latest version of the **azureml-ai-ml** package to run the code in this notebook. Run the cell below to verify that it is installed.

Note: If the **azure-ai-ml** package is not installed, run `pip install azure-ai-ml` to install it.

+ Code + Markdown

```
1 pip show azure-ai-ml
```

Press shift + enter to run

Connect to your workspace

With the required SDK packages installed, now you're ready to connect to your workspace.

To connect to a workspace, we need identifier parameters - a subscription ID, resource group name, and workspace name. The resource group name and workspace name are already filled in for you. You only need the subscription ID to complete the command.

To find the necessary parameters, click on the subscription and workspace name at the top right of the Studio. A pane will open on the right.

Executar um script como um trabalho

- Quando você envia um trabalho para o workspace, todas as entradas e saídas são armazenadas no workspace.
- Existem diferentes tipos de trabalhos/ações:
 - Comando
 - Varredura
 - Pipeline

The screenshot displays the Microsoft Non-Production portal interface for a workflow named 'diabetes-train-mflow'. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: Microsoft Non-Production > mlw-dp100-labs > Empregos > diabetes-training > diabetes-train-mflow. The workflow status is 'Concluído' (Completed).

The interface is divided into several sections:

- Visão geral** (Overview): Includes tabs for Métricas, Imagens, Trabalhos filho, Saídas + logs, and Código. Action buttons include Atualizar, Conectar para computação, Editar e enviar (visualização), and Cancelar.
- Propriedades** (Properties):
 - Status:** Concluído (Completed)
 - Criado em:** 27 de dez de 2023 às 17:09
 - Hora de início:** 27 de dez de 2023 às 17:10
 - Duração:** 1m 36.99s
 - Duração da computação:** 1m 36.99s
 - Nome:** yellow_head
 - Comando:** `python train.py --training_data ${inputs.diabetes_data} --reg_rate ${inputs.reg_rate}`
 - Criado por:** (empty)
 - Tipo de trabalho:** Comando
 - Experimento:** diabetes-training
- Entradas** (Inputs):
 - reg_rate:** 0.01
 - Nome da entrada:** diabetes_data
 - Ativo de dados:** diabetes-data:1
- Saídas** (Outputs):
 - Nome da saída:** mflow_log_model
 - Modelo:** azureml_yellow_head_
- Marcas** (Tags):
 - estimator_class : sklearn.linear_model
 - estimator_name : LogisticRegression
- Parâmetros** (Parameters):
 - C : 100.0, class_weight : None
 - l1_ratio : None, max_iter : 100
 - random_state : None, Regulariza